

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

TRABAJO INTEGRADOR FINAL

Diseño y Módulos

Sistema de Gestión Rojas FC
2da Entrega

Alumnos

Marina Giselle Cordero

Silvia Giardini

Alex Pedro Dauria

Tutor

Sebastián Bruselario

Fecha de Entrega

15 de Septiembre de 2026

Índice

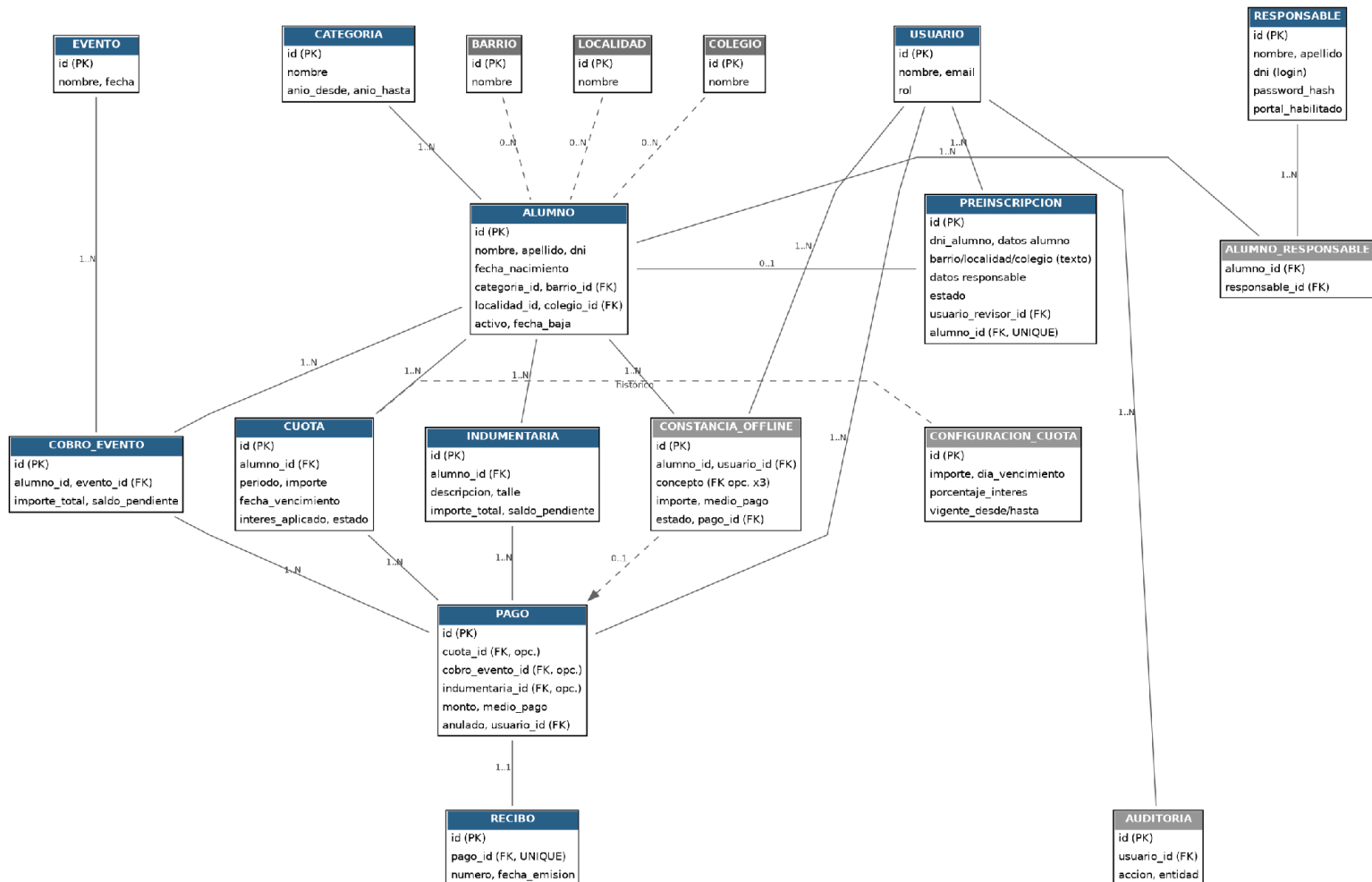
1. Esquema de base de datos	2
2. Listado de módulos	4

Link del Repositorio

[**https://github.com/Marigi84/rojas-fc-gestion**](https://github.com/Marigi84/rojas-fc-gestion)

1. Esquema de base de datos

Modelo relacional (MySQL). El script DDL completo se encuentra en database/schema.sql, dentro del repositorio del proyecto.



Decisiones de diseño relevantes

- **Alumno-Responsable (N:M)**: un alumno puede tener uno o más responsables, y un responsable puede tener uno o más alumnos a cargo. Se resuelve con la tabla intermedia alumno_responsable.
- **Historial de cuotas**: configuracion_cuota guarda cada cambio de importe, vencimiento e interés con su vigencia. Al generarse una cuota, el importe y el interés quedan congelados en la fila, cumpliendo el requisito de conservar las condiciones históricas aunque después se cambie la configuración. El campo interes_aplicado evita que el recargo del 10% se aplique más de una vez sobre la misma cuota.

- **Cuotas sin pago parcial:** se abonan en su totalidad, tal como se definió en la 1ª Entrega. cuota no tiene saldo_pendiente, a diferencia de cobro_evento e indumentaria, que sí admiten señas y pagos parciales.
- **Cuota anulada por baja del alumno:** cuota.estado incluye el valor ANULADA para el caso en que un alumno se dé de baja teniendo ya generada la cuota del período (RN-15). El administrador decide si corresponde anularla o dejarla pendiente; la baja nunca la modifica automáticamente.
- **Pagos con concepto único:** pago tiene tres columnas FK opcionales (cuota_id, cobro_evento_id, indumentaria_id) con una restricción CHECK que obliga a que exactamente una esté completa, en vez de una referencia genérica sin validar. El mismo patrón se reutiliza en constancia_offline.
- **Anulación de pagos:** un pago nunca se borra físicamente. pago.anulado (junto con fecha_anulacion y usuario_anulador_id) permite anular una operación incorrecta conservando la trazabilidad completa.
- **Procedencia normalizada:** barrio, localidad y colegio son catálogos propios en vez de texto libre en alumno, para que las estadísticas de procedencia sean consistentes. En preinscripcion se guardan como texto libre (tal como los carga la familia) y se normalizan hacia el catálogo recién al aprobarse.
- **Preinscripción pendiente sin duplicados:** la columna generada dni_alumno_pendiente (solo tiene valor cuando estado = 'PENDIENTE') tiene una restricción UNIQUE, de modo que la base de datos impide dos preinscripciones pendientes para el mismo DNI de alumno, sin bloquear DNIs ya aprobados o rechazados.
- **Login de responsables:** el portal de familias no comparte tabla con los administradores. responsable tiene su propio password_hash y usa el dni (ya único) como nombre de usuario. portal_habilitado distingue a un responsable ya validado para acceder de uno cargado sin acceso todavía.
- **Offline y sincronización:** constancia_offline registra lo cargado sin conexión y permanece en estado PENDIENTE_SINCRONIZACION hasta que el servidor la procesa. Recién en ese momento se crea el pago definitivo y se vincula. Si hay un conflicto al sincronizar, queda en estado CONFLICTO con una observación, sin tocar saldos automáticamente.
- **Baja lógica de alumnos:** alumno.activo + fecha_baja, en vez de eliminar filas, así se conserva el historial de cuotas y pagos de alumnos dados de baja.

2. Listado de módulos

Los módulos se derivan directamente del alcance aprobado en la 1ª Entrega.

#	Módulo	Entidades principales	Funcionalidad cubierta
1	Autenticación y usuarios	usuario, responsable (login)	Login de administradores y responsables (portal), restablecimiento de contraseña
2	Alumnos y responsables	alumno, responsable, alumno_responsable, barrio, localidad, colegio	ABM de alumnos y responsables, bajas lógicas y reactivación, vínculo N:M, procedencia normalizada
3	Categorías	categoria	Asignación automática por año de nacimiento, reasignación manual
4	Preinscripción y validación	preinscripcion	Formulario público, control de duplicados por DNI, aprobación/rechazo, alta o reactivación del alumno
5	Cuotas	cuota, configuracion_cuota	Generación automática, configuración de importe/vencimiento/interés, historial, recargo único por mora
6	Pagos y recibos	pago, recibo	Registro y anulación de pagos, generación de recibo digital
7	Eventos deportivos	evento, cobro_evento	Cobros asociados a eventos, señas y pagos parciales
8	Indumentaria	indumentaria	Cobros por encargo (con talla), señas y pagos parciales
9	Offline y sincronización	constancia_offline	Registro de pagos sin conexión, sincronización posterior, manejo de conflictos
10	Portal de responsables	alumno, cuota, pago (solo lectura)	Consulta de situación administrativa de los alumnos a cargo del responsable autenticado
11	Reportes y estadísticas	vistas sobre alumno, cuota, pago, cobro_evento, barrio, localidad, colegio	Dashboard, exportación, indicadores por categoría, deuda, recaudación y procedencia
12	Auditoría	auditoria	Registro de operaciones relevantes del sistema